TP 2A

# Observer une tension à l'oscilloscope · avec un GBF

45 min

**Objectif :** mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Le multimètre affiche une seule valeur pour une tension alternative. Que représente-t-elle, puisque la tension change sans cesse ? On observe la tension avec un oscilloscope.

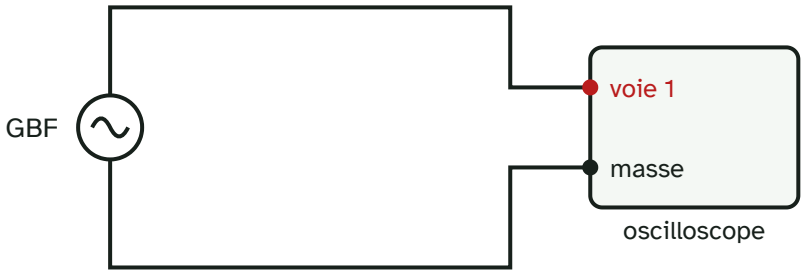
**MATÉRIEL**

- un GBF réglé à 50 Hz
- un multimètre
- un oscilloscope
- des cordons

**SÉCURITÉ**

On ne branche jamais l'oscilloscope ni le multimètre sur une prise du secteur.

## Partie A · Lire l'oscillogramme




**Montage 1** : branchement de l'oscilloscope

1. Réalise le montage 1 : relie le GBF à la voie 1 et à la masse de l'oscilloscope. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Vérifie les réglages : 2 V/div et 5 ms/div.
3. Reproduis l'écran ou compare-le avec l'oscillogramme ci-dessous.

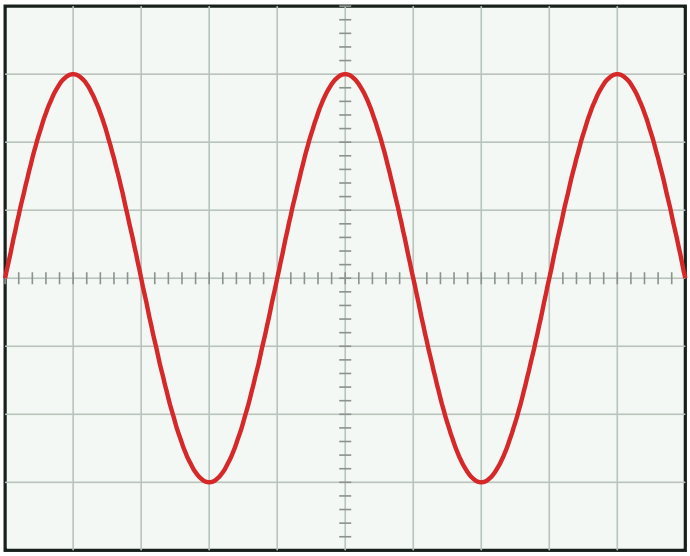
TP 2A

# Observer une tension à l'oscilloscope · avec un GBF

45 min

**Objectif :** mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.





Sensibilité verticale : 2 V/div · Balayage : 5 ms/div

Exemple d'oscillogramme obtenu.

**MÉTHODE**

$U_{max}$ = nombre de divisions verticales entre la ligne du milieu et le sommet × sensibilité verticale. $T$ = nombre de divisions horizontales d'un motif × balayage.

**1** Compte les divisions entre la ligne du milieu et un sommet. Calcule $U_{max}$. RÉA

**2** Compte les divisions d'un motif complet. Calcule la période $T$ en ms puis en s. RÉA

## Partie B · La fréquence

**INFORMATION**

La **fréquence** $f$ est le nombre de motifs par seconde : $f = \dfrac{1}{T}$, avec $T$ en s et $f$ en hertz (Hz).

**3** Calcule la fréquence. Compare avec le réglage du GBF. VAL

TP 2A

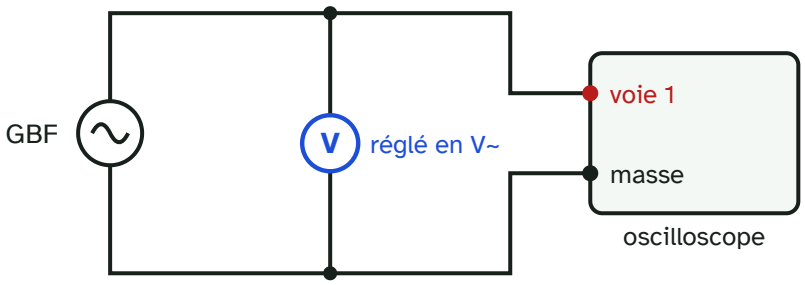
# Observer une tension à l'oscilloscope · avec un GBF

45 min

**Objectif :** mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.



## Partie C · Valeur maximale et valeur efficace




**Montage 2** : on ajoute le multimètre

1. Réalise le montage 2 : règle le multimètre en V~ et branche-le aux bornes du GBF, sans débrancher l'oscilloscope.
2. Lis la valeur affichée.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : le multimètre affiche 4,3 V.

4. Le multimètre affiche-t-il $U_{max}$ ? Calcule $\frac{U_{max}}{U}$. ANA

**INFORMATION**

La valeur affichée par le multimètre en V~ est la **valeur efficace** $U$. Pour une tension sinusoïdale, $U_{max} = U \times \sqrt{2}$, avec $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

5. Ton rapport est-il proche de 1,41 ? VAL

6. Retour à la situation : que représente la valeur affichée par le multimètre en V~ ? COM